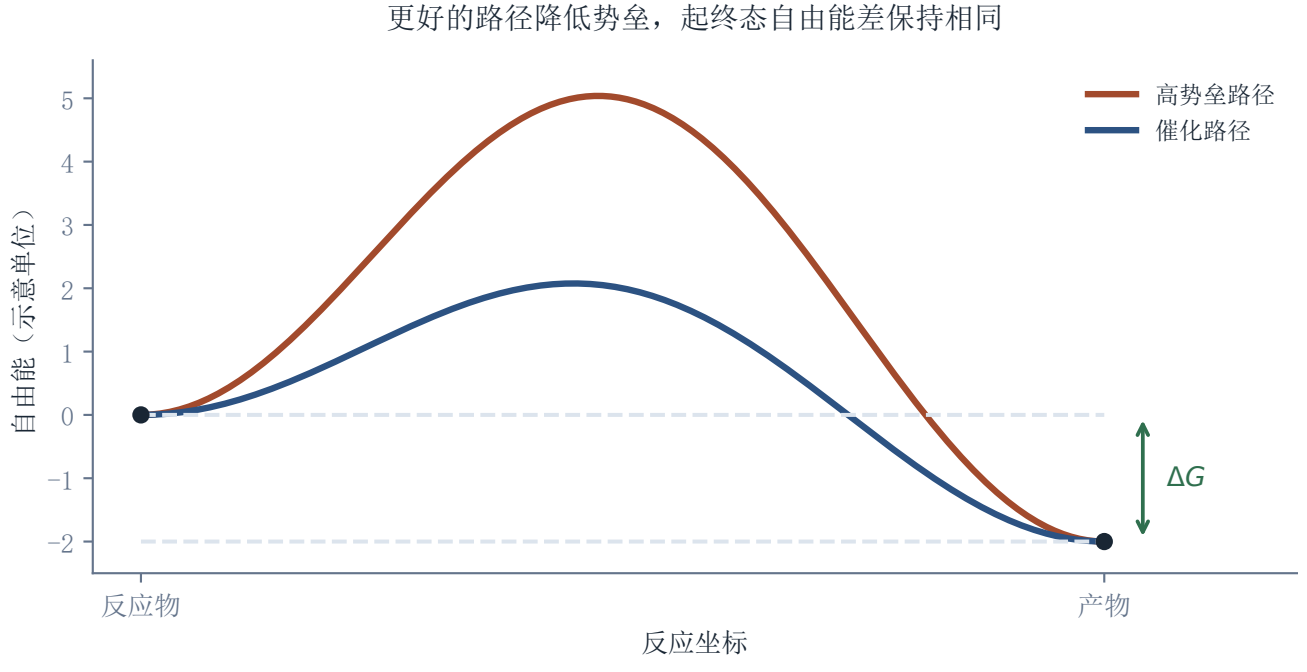
更好的路径降低势垒，起终态自由能差保持相同
高势垒路径
催化路径
5
4
3
2
1
0
−1
−2
自由能（示意单位）
ΔG
反应物
产物
反应坐标